

Höhere Mathematik 1 und 2

Rechnerarithmetik

Gleitkommazahlen / Maschinenzahlen

- Darstellung: $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x = \pm 0.m_1 m_2 m_3 \dots m_n \cdot B^{e_{l-1} \dots e_1 e_0 - \text{bias}}\} \cup \{0\}$
- Basis B , Mantissenlänge n , Exponentenbereich $[e_{\min}, e_{\max}]$
- Normalisierte Zahl: $m_1 \neq 0$
- Bias: $\text{bias} = B^{l-1} - 1$ für l -stellige Exponentendarstellung
- Grösster Exponent: $e_{\max} = B^{\text{Stellen von } e} - 1 - \text{bias}$
- Kleinsten Exponent: $e_{\min} = -\text{bias}$
- Kleinste positive Zahl: $x_{\min} = B^{e_{\min} - 1}$
- Grösste Zahl: $x_{\max} = (1 - B^{-n}) \cdot B^{e_{\max}}$
- Kleinste Zahl: $x_{\text{denormalisiert}} = B^{e_{\min} - n + 1}$
- Anzahl der Maschinenzahlen (mit 0): $|M| = 2 \cdot (B - 1) \cdot B^{n+l-1} + 1$

Fehleranalyse

- Gerundete Zahl: $\tilde{x} = \text{rd}(x)$
- Absoluter Rundungsfehler: $|\tilde{x} - x| \leq \frac{1}{2} B^{e-n+1}$
- Relative Rundungsfehler: $|\frac{\tilde{x}-x}{x}| \leq \text{eps}$
- Maschinengenauigkeit: $\text{eps} = \max_{x \in M} |\frac{\text{rd}(x)-x}{x}| = \frac{1}{2} B^{1-n}$

Fehlerfortpflanzung bei Funktionen

- Absoluter Fehler: $|f(\tilde{x}) - f(x)| \approx |f'(x)| \cdot |\tilde{x} - x|$
- Relativer Fehler: $|\frac{f(\tilde{x})-f(x)}{f(x)}| \approx |\frac{x \cdot f'(x)}{f(x)}| \cdot |\frac{\tilde{x}-x}{x}|$
- Kondition (Je kleiner desto besser): $K = |\frac{x \cdot f'(x)}{f(x)}|$

Nullstellenprobleme

Fixpunktiteration

- Fixpunktgleichung: $F(x) = x$
- Fixpunkte ($\bar{x}$) sind Nullstellen von $f(x) = F(x) - x$
- Iterationsvorschrift: $x_{n+1} = F(x_n)$
- Konvergenz: $|F'(\bar{x})| < 1 \rightarrow$ anziehender Fixpunkt
- Divergenz: $|F'(\bar{x})| > 1 \rightarrow$ abstoßender Fixpunkt

Banach'scher Fixpunktsatz

- Sei $F : [a, b] \rightarrow [a, b]$ und es existiert eine Konstante $0 < \alpha < 1$ mit $|F(x) - F(y)| \leq \alpha |x - y| \quad \forall x, y \in [a, b]$

- Dann besitzt F genau einen Fixpunkt $\bar{x} \in [a, b]$ und die Iteration $x_{n+1} = F(x_n)$ konvergiert für jeden Startwert $x_0 \in [a, b]$ gegen $\bar{x}$. (Lipschitz-Stetigkeit mit Lipschitz-Konstante α)

- a-priori-Fehlerabschätzung:

$$|x_n - \bar{x}| \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} |x_1 - x_0|$$

- a-posteriori-Fehlerabschätzung:

$$|x_n - \bar{x}| \leq \frac{\alpha}{1 - \alpha} |x_n - x_{n-1}|$$

- Umformung: $|\frac{F(x) - F(y)}{x - y}| \leq \alpha$

Newton-Verfahren

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'}(x_n)$$

Für den Startwert x_0 muss gelten, dass $f(x_0) \neq 0$ und $f'(x_0) \neq 0$. Ein geeigneter Startwert kann durch die Nullstellenbestimmung der Ableitungsfunktion gefunden werden.

Vereinfachtes Newton-Verfahren

- Fixierter Ableitungswert: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'}(x_0)$
- Sekantenverfahren: $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$

Fehlerabschätzung

Konvergenzordnung

- Sei (x_n) eine konvergierende Folge gegen $\bar{x}$
- Die Folge hat die Konvergenzordnung q , wenn eine Konstante $c > 0$ existiert, so dass

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq c \cdot |x_n - \bar{x}|^q$$

- $q = 1$ lineare Konvergenz, $q = 2$ quadratische Konvergenz

Nullstellensatz von Bolzano

- Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(a) \cdot f(b) < 0$ oder $f(a) \geq 0 \geq f(b)$
- Dann existiert mindestens ein $\bar{x} \in (a, b)$ mit $f(\bar{x}) = 0$

Lineare Gleichungssysteme

LR-Zerlegung

- Zerlegung einer Matrix A in das Produkt $A = L \cdot R$
- L : untere Dreiecksmatrix mit Einsen auf der Diagonale
- R : obere Dreiecksmatrix
- Lösen von $A \cdot x = b$ durch Lösen von $L \cdot y = b$ und $R \cdot x = y$
- Voraussetzung: Keine Null-Pivotelemente während der Zerlegung / kein Zeilentausch notwendig (sonst $P \cdot A = L \cdot R$)

Beispiel

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 5 & 1 & 4 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -5 & -3 & 1 \end{pmatrix}}_L \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}}_R$$

Permutationsmatrix

- Vertauscht Zeilen oder Spalten einer Matrix
- $P \cdot A$: Vertauschen der Zeilen von A
- $A \cdot P$: Vertauschen der Spalten von A
- P_1, P_2 sind Permutationsmatrizen $\Rightarrow P = P_1 \cdot P_2$ ist auch eine Permutationsmatrix
- $P^{-1} = P^T$

QR-Zerlegung

- Zerlegung einer Matrix A in das Produkt $A = Q \cdot R$
- Q : orthogonale Matrix ($Q^T \cdot Q = I$)
- R : obere Dreiecksmatrix

Householder-Matrizen

- H ist orthogonal und symmetrisch ($H^T = H$)
- H spiegelt an der Hyperebene orthogonal zu u
- $H = H^T = H^{-1} \Rightarrow H \cdot H = I_n$
- Wenn u ein normierter Vektor ist, dann gilt:

$$H = I_n - 2uu^T$$

QR-Zerlegung mit Householder-Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & -2 & 6 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

- $v_1 = a_1 + \text{sign}(a_{11}) \cdot |a_1| \cdot e_1$
- $u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|_2}$
- $H_1 = I - 2u_1 u_1^T$
- $A^{(1)} = H_1 \cdot A, b^{(1)} = H_1 \cdot b$

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} -5.0990 & 0.5883 & -4.5107 \\ 0 & -2.9258 & 3.6976 \\ 0 & 0.3056 & -1.7268 \end{pmatrix}$$

Rekursiv mit $A^{(1)}$ (2×2 -Matrix) durchführen bis $A^{(n-1)}$ obere Dreiecksmatrix ist.

Vektor- und Matrixnormen

- Vektornormen:

$$1\text{-Norm, Summennorm: } \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$2\text{-Norm, euklidische Norm: } \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

$$\text{Unendlich-Norm, Maximumnorm: } \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

- Matrixnormen ($n \times m$ -Matrizen):

$$1\text{-Norm, Spaltensummennorm: } \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$2\text{-Norm, Spektralnorm: } \|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$$

$$\text{Unendlich-Norm, Zeilensummennorm: } \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m |a_{ij}|$$

Spektralradius

- $\rho(A) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ ist Eigenwert von } A\}$
- Für jede Matrixnorm gilt: $\rho(A) \leq \|A\|$

Fehlerrechnung Vektoren

- $\|\cdot\|$: gewählte Matrixnorm
- Konditionszahl: $\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$
- Abschätzung des relativen Lösungsfehlers:

$$\frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\tilde{b} - b\|}{\|b\|}, \text{ falls } \|b\| \neq 0$$

- Je größer $\text{cond}(A)$, desto schlechter ist das LGS konditioniert

Fehlerrechnung Matrizen

- Gegeben: $\tilde{A} = A + E$ mit E als Störmatrix ($E = A - \tilde{A}$)
- Abschätzung des relativen Lösungsfehlers:

$$\frac{\|\tilde{x} - x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \text{cond}(A) \cdot \frac{\|E\|}{\|A\|}} \cdot \left(\frac{\|E\|}{\|A\|} + \frac{\|b - \tilde{b}\|}{\|b\|} \right)$$

- Gilt nur, wenn $\text{cond}(A) \cdot \frac{\|E\|}{\|A\|} < 1$

Aufwandsabschätzung

- LR-Zerlegung: $\frac{2}{3}n^3$ Operationen
- Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen: $2n^2$ Operationen
- QR-Zerlegung mit Householder: $2n^3$ Operationen
- Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen: $2n^2$ Operationen
- Allgemein:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \approx \frac{n^2}{2}$$

und

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{6}n + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{3}n^3 \approx \frac{1}{3}n^3$$

Iterative Verfahren für LGS

Jacobi-Verfahren

- Zerlegung: D ist die Diagonalmatrix von A, L die untere Dreiecksmatrix und R die obere Dreiecksmatrix

$$\begin{aligned} Ax &= b \\ (L + D + R)x &= b \\ Dx &= -(L + R)x + b \\ x &= D^{-1}(L + R)x + D^{-1}b \end{aligned}$$

- Iterationsvorschrift: $x^{(k+1)} = D^{-1}(L + R)x^{(k)} + D^{-1}b$
- Iterationsmatrix: $B_J = D^{-1}(L + R)$

Gauß-Seidel-Verfahren

- Iterationsvorschrift: $x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Rx^{(k)} + (D - L)^{-1}b$
- Iterationsmatrix: $B_{GS} = (D - L)^{-1}R$

Konvergenz und Abschätzung

- Beide Verfahren konvergieren, wenn $\|B\| < 1$
- Symmetrisch positiv definite Matrizen (nur Gauß-Seidel)
- Siehe Fixpunktiteration ($\alpha = \|B\|$)

Diagonaldominanz

- Eine Matrix ist diagonaldominant wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
 - $\forall i = 1, \dots, n : |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i} |a_{i,j}|$ (Zeilensummenkriterium)
 - $\forall j = 1, \dots, n : |a_{jj}| > \sum_{i=1, i \neq j} |a_{i,j}|$ (Spaltensummenkriterium)

- Beide Verfahren konvergieren für diagonaldominante Matrizen

Komplexe Zahlen

Darstellung

- Normalform / kartesische Form: $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$
- Polardarstellung / Trigonometrische Form: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$
- Eulersche Darstellung: $z = re^{i\varphi}$
- Betrag: $|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot z^*}$
- Argument: $\varphi = \arg(z) = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{x}{r}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{y}{r}\right)$

Rechenregeln

- Addition: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$
- Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$
- Multiplikation in Polardarstellung:
$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)]$$
- Division:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot z_2^*}{z_2 \cdot z_2^*}, \quad z_2 \neq 0$$

- Division in Polardarstellung:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)], \quad z_2 \neq 0$$

- Potenzieren in der Polardarstellung:

$$z^n = r^n [\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)] = r^n e^{in\varphi}$$

Wurzeln

- $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$
- n -te Wurzel:

$$\begin{aligned} z_k &= r^{1/n} \left[\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) \right] = re^{i(\varphi + 2k\pi)/n} \\ k &= 0, 1, \dots, n - 1 \end{aligned}$$

Eigenwerte und Eigenvektoren

Definition

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Ein Vektor $v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$ heißt Eigenvektor von A zum Eigenwert $\lambda \in \mathbb{R}$, wenn gilt:

$$Av = \lambda v$$

Bestimmung

- λ ist Eigenwert von $A \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0$
- Charakteristisches Polynom: $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$
- Eigenwerte: Nullstellen des charakteristischen Polynoms
- Eigenvektoren: Lösen von $(A - \lambda I_n)v = 0$ für jeden Eigenwert λ
- λ^{-1} ist Eigenwert von A^{-1} mit demselben Eigenvektor v , falls A invertierbar ist
- Das Spektrum von A ist die Menge aller Eigenwerte: $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}$

Eigenräume

- Eigenraum zu λ : $E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n \mid Av = \lambda v\}$
- Dimension des Eigenraums: geometrische Vielfachheit
- Vielfachheit eines Eigenwerts als Nullstelle des charakteristischen Polynoms: algebraische Vielfachheit
- $1 \leq$ geometrische Vielfachheit $\leq$ algebraische Vielfachheit
- Algebraische Vielfachheit $2 \Rightarrow$ Determinante $= 0 \Rightarrow \Delta = b^2 + 4ac$

Diagonalisierbarkeit / Ähnlichkeit

- Es seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A und B heißen ähnlich, wenn eine invertierbare Matrix $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ existiert, so dass gilt:

$$B = S^{-1}AS$$

- A ist diagonalisierbar, wenn $S = D$ eine Diagonalmatrix ist
- D enthält die Eigenwerte von A auf der Diagonale
- S enthält die zugehörigen Eigenvektoren als Spalten
- Wenn A, B ähnlich sind, gilt:
 - A und B haben dieselben Eigenwerte mit derselben algebraischen Vielfachheit
 - Die Eigenvektoren von A und B hängen über die Matrix S zusammen

von-Mises-Iteration

- Iterationsvorschrift: $v^{(k+1)} = \frac{Av^{(k)}}{\|Av^{(k)}\|}$
- Konvergenz gegen den Eigenvektor zum betragsmäßig größten Eigenwert
- Approximierter Eigenwert: $\lambda^{(k)} = \frac{(v^{(k)})^T Av^{(k)}}{(v^{(k)})^T v^{(k)}}$

Ableitungsregeln

- **Summenregel:** $(f + g)' = f' + g'$
- **Kettenregel:** $(f \circ g)' = f'(g) \cdot g'$
- **Produktregel:** $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
- **Quotientenregel:** $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
- **Potenzregel:** $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- **Exponentialfunktion:** $(e^x)' = e^x$
- **Logarithmus:** $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$
- **Sinus:** $(\sin(x))' = \cos(x)$
- **Kosinus:** $(\cos(x))' = -\sin(x)$
- **Tangens:** $(\tan(x))' = \frac{1}{\cos^2(x)}$
- **Umkehrfunktionen:**
 - $(\arcsin(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 - $(\arccos(x))' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
 - $(\arctan(x))' = \frac{1}{1+x^2}$
 - Generell: $(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

Grenzwertregel von Bernoulli-de l'Hôpital

- Die Grenzwertregel von Bernoulli-de l'Hôpital ist ein Verfahren zur Bestimmung von Grenzwerten, die in der Form $\frac{0}{0}$ oder $\frac{\infty}{\infty}$ vorliegen.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f' \frac{x}{g'}(x)$$

- Falls der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ in der Form $0 \cdot \infty$ vorliegt, kann die Regel wie folgt umgeformt werden:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$$

- Falls der Grenzwert in der Form $\infty - \infty$ vorliegt, kann die Regel wie folgt umgeformt werden:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x)}{g(x)}$$

Basiswechsel

- Umwandlung Dezimal in ein anderes Zahlensystem mit Basis B:
 - Ganzzahliger Teil: wiederholte Division durch B, Reste notieren (von unten nach oben lesen)
 - Dezimalteil: wiederholte Multiplikation mit B, ganzzahlige Teile notieren (von oben nach unten lesen)
 - Beispiel: Dezimal 13.625 in Binär
 - Ganzzahliger Teil: $13 \div 2 = 6$ Rest 1, $6 \div 2 = 3$ Rest 0, $3 \div 2 = 1$ Rest 1, $1 \div 2 = 0$ Rest 1 $\rightarrow 1101$
 - Dezimalteil: $0.625 \times 2 = 1.25$ Ganzzahliger Teil 1, $0.25 \times 2 = 0.5$ Ganzzahliger Teil 0, $0.5 \times 2 = 1.0$ Ganzzahliger Teil 1 $\rightarrow 101$
 - Ergebnis: $13.625_{10} = 1101.101_2$
- Umwandlung von Basis B in Dezimal:
 - Ganzzahliger Teil: $Z = \sum_{i=0}^n z_i \cdot B^i$
 - Dezimalteil: $D = \sum_{i=1}^m z_{-i} \cdot B^{-i}$

Iterative Verfahren für nichtlineare Gleichungssysteme

Paritelle Ableitung

- Für $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ist die partielle Ableitung von f nach der Variablen x_i an der Stelle x definiert als:

∂f/∂xi(x) = lim_{h -> 0} (f(x_1, ..., x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, ..., x_n) - f(x)) / h

Jacobimatrix

- Für $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ mit $F(x) = (f_1(x), f_2(x), ..., f_m(x))^T$ ist die Jacobimatrix von F an der Stelle x definiert als:

J_{F(x)} = \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_1/\partial x_2 & ... & \partial f_1/\partial x_n \\ \partial f_2/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_2 & ... & \partial f_2/\partial x_n \\ ... & ... & ... & ... \\ \partial f_m/\partial x_1 & \partial f_m/\partial x_2 & ... & \partial f_m/\partial x_n \end{pmatrix}

Newton-Verfahren für Systeme

- Gegeben: $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, F(x) = 0$
- Iterationsvorschrift: $x^{(k+1)} = x^{(k)} - J_{F(x^{(k)})}^{-1} F(x^{(k)})$
- $J_{F(x)}$ ist die Jacobimatrix von F an der Stelle x
- Konvergenz: Quadratische Konvergenz, wenn F zweimal stetig differenzierbar ist und $J_{F(x)}$ invertierbar ist

Vereinfachtes Newton-Verfahren für Systeme

- Fixierter Jacobimatrix: $x^{(k+1)} = x^{(k)} - J_{F(x^{(0)})}^{-1} F(x^{(k)})$
- Sekantenverfahren: $x^{(k+1)} = x^{(k)} - J_{F(x^{(k)})}^{-1} F(x^{(k)})$ mit $J_{F(x^{(k)})}$ approximiert durch finite Differenzen:

J_{F(x^{(k)})} \approx (F(x^{(k)}) - F(x^{(k-1)})) / (x^{(k)} - x^{(k-1)})

Gedämpftes Newton-Verfahren für Systeme

- Iterationsvorschrift: Berechne $\delta^{(k)}$ aus $J_{F(x^{(k)})} \delta^{(k)} = -F(x^{(k)})$
- Finde minimales $k \in \{0, 1, ..., k_{\max}\}$ mit $\|F(x^{(k)} + \frac{\delta^{(k)}}{2^k})\|_2 < \|F(x^{(k)})\|_2$
- Setze $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \frac{\delta^{(k)}}{2^k}$
- Falls kein k gefunden: rechne mit $k = 0$ weiter
- Faustregel: $k_{\max} = 4$

Ausgleichsrechnung

Interpolation

Lagrange-Interpolationsformel

- Gegeben: $n + 1$ Stützpunkte $(x_i, y_i), i = 0, ..., n$ mit $x_i \neq x_j$ für $i \neq j$
- Eindeutiges Interpolationspolynom vom Grad $\leq n$:

P_{n(x)} = \sum_{i=0}^n l_{i(x)} y_i

- Lagrange-Basispolynome:

l_{i(x)} = \prod_{j=0, j \neq i}^n (x - x_j) / (x_i - x_j)

Kubische Splineinterpolation

- Für $n + 1$ Stützpunkte: n kubische Polynome S_i auf $[x_i, x_{i+1}]$:

S_{i(x)} = a_i + b_{i(x-x_i)} + c_{i(x-x_i)}^2 + d_{i(x-x_i)}^3

- Bedingungen (12 für 4 Punkte):
 - Interpolation: $S_{i(x_i)} = y_i, S_{n-1}(x_n) = y_n$
 - Stetiger Übergang: $S_{i(x_{i+1})} = S_{i+1}(x_{i+1})$
 - Keine Knicke: $S'_{i(x_{i+1})} = S'_{i+1}(x_{i+1})$
 - Gleiche Krümmung: $S''_{i(x_{i+1})} = S''_{i+1}(x_{i+1})$
 - +2 Randbedingungen nach Typ:
- Natürliche kubische Spline: $S''_0(x_0) = 0, S''_{n-1}(x_n) = 0$
- Periodische kubische Spline: $S'_0(x_0) = S'_{n-1}(x_n), S''_0(x_0) = S''_{n-1}(x_n)$
- Not-a-knot: $S'''_0(x_1) = S'''_1(x_1), S'''_{n-2}(x_{n-1}) = S'''_{n-1}(x_{n-1})$

Lineare Ausgleichsrechnung

Problemstellung

- Gegeben: n Datenpunkte (x_i, y_i)
- Gesucht: Funktion $f(x) = \lambda_1 f_1(x) + ... + \lambda_m f_m(x)$ (Linearkombination von Basisfunktionen)
- Minimiere Fehlerfunktional (kleinste Fehlerquadrate / least squares):

E(f) = ||y - f(x)||_2^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 \rightarrow \min

Normalgleichungssystem

- Designmatrix $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit $A_{ij} = f_{j(x_i)}$
- Normalgleichungssystem: $A^T A \lambda = A^T y$
- Lösung gibt optimale Parameter $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_m)^T$
- Stabiler via QR-Zerlegung: $A = QR \rightarrow R \lambda = Q^T y$

Ausgleichsgerade

- $f(x) = ax + b$, Designmatrix: $A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}$

- Normalgleichungssystem:

(\sum x_i^2 \sum x_i \sum x_i^2 \sum x_i) (a b) = (\sum x_i y_i \sum y_i)

Nichtlineare Ausgleichsrechnung

Gauss-Newton-Verfahren

- Gegeben: $g(\lambda) = y - f(\lambda)$, Jacobimatrix $Dg(\lambda)$
- Iterationsvorschrift: Löse lineares Ausgleichsproblem $\min ||g(\lambda^{(k)}) + Dg(\lambda^{(k)}) \delta^{(k)}||_2^2$ via QR-Zerlegung von $Dg(\lambda^{(k)}) = Q^{(k)} R^{(k)}$: $R^{(k)} \delta^{(k)} = -Q^{(k)T} g(\lambda^{(k)})$

- Setze $\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \delta^{(k)}$

Gedämpftes Gauss-Newton-Verfahren

- Wie Gauss-Newton, aber akzeptiere $\delta^{(k)}$ nur wenn:

||g(\lambda^{(k)} + \frac{\delta^{(k)}}{2^p})||_2^2 < ||g(\lambda^{(k)})||_2^2

- Finde minimales $p \in \{0, 1, ..., p_{\max}\}$ und setze:

\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} + \frac{\delta^{(k)}}{2^p}

Numerische Integration

Quadraturformeln (Newton-Cotes)

Einfache Formeln ([a, b])

- Rechteckregel: $Rf = f(\frac{a+b}{2}) \cdot (b - a)$
- Trapezregel: $Tf = \frac{f(a)+f(b)}{2} \cdot (b - a)$
- Simpsonregel: $Sf = \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$

Summierte Formeln (h = \frac{b-a}{n}, x_i = a + ih)

- Summierte Rechteckregel:

Rf(h) = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i + \frac{h}{2})

- Summierte Trapezregel:

Tf(h) = h [\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)]

- Summierte Simpsonregel:

Sf(h) = \frac{h}{3} [\frac{1}{2} f(a) + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{i=1}^n f(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}) + \frac{1}{2} f(b)]

Alternativ: Sf(h) = \frac{Tf(h)+2Rf(h)}{3}

Fehlerabschätzung Quadraturformeln

| \int_a^b f(x) dx - Rf(h) | \leq \frac{h^2}{24} (b - a) \max |f''|

| \int_a^b f(x) dx - Tf(h) | \leq \frac{h^2}{12} (b - a) \max |f''|

| \int_a^b f(x) dx - Sf(h) | \leq \frac{h^4}{2880} (b - a) \max |f^{(4)}|

Gauss-Formeln

Nicht-äquidistante Stützstellen für höhere Genauigkeit. Für $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum a_i f(x_i)$:

- $G_1 f = (b - a) \cdot f(\frac{a+b}{2})$
- $G_2 f = \frac{b-a}{2} [f(\frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2\sqrt{3}}) + f(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2\sqrt{3}})]$
- $G_3 f = \frac{b-a}{2} [\frac{5}{9} f(x_-) + \frac{8}{9} f(\frac{a+b}{2}) + \frac{5}{9} f(x_+)]$ mit $x_{\pm} = \frac{a+b}{2} \pm \sqrt{0.6} \cdot \frac{b-a}{2}$

Romberg-Extrapolation

- Berechne Trapezwerte $T_{j0} = Tf(h_j)$ mit $h_j = \frac{b-a}{2^j}$ für $j = 0, 1, ..., m$
- Extrapoliere via Rekursion:

T_{jk} = \frac{4^k T_{j+1, k-1} - T_{j, k-1}}{4^k - 1}

- Schema (z.B. $m = 3$): $T_{00} \rightarrow T_{01} \rightarrow T_{02} \rightarrow T_{03}$

T_{10} \rightarrow T_{11} \rightarrow T_{12}

T_{20} \rightarrow T_{21}

T_{30}

Gewöhnliche DGL

Definition

- DGL n -ter Ordnung: $y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), ..., y^{(n-1)}(x))$
- Anfangswertproblem (AWP): DGL + n Anfangsbedingungen bei x_0

Richtungsfeld

- $y'(x) = f(x, y(x))$ gibt Steigung der Lösungskurve in jedem Punkt (x, y)
- Lösungskurven verlaufen stets tangential zu den Richtungspfeilen

Einschrittverfahren (1. Ordnung)

- Allgemein: $x_{i+1} = x_i + h, y_{i+1} = y_i + \text{Steigung} \cdot h$
- Schrittweite: $h = \frac{b-a}{n}$, Gitterstellen $x_i = a + ih$

Euler-Verfahren (p = 1)

y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)

Mittelpunkt-Verfahren (p = 2)

x_{h/2} = x_i + \frac{h}{2}, y_{h/2} = y_i + \frac{h}{2} \cdot f(x_i, y_i)

y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_{h/2}, y_{h/2})

Modifiziertes Euler-Verfahren / Heun (p = 2)

k_1 = f(x_i, y_i), y_{i+1}^{Euler} = y_i + h k_1

k_2 = f(x_{i+1}, y_{i+1}^{Euler})

y_{i+1} = y_i + h \cdot \frac{k_1 + k_2}{2}

Klassisches Runge-Kutta (p = 4)

k_1 = f(x_i, y_i)

k_2 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} k_1)

k_3 = f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} k_2)

k_4 = f(x_i + h, y_i + h k_3)

y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)

DGL höherer Ordnung → System 1. Ordnung

- DGL k -ter Ordnung: Einführen von Hilfsfunktionen $z_1 = y, z_2 = y', ..., z_k = y^{(k-1)}$
- System: $z' = f(x, z)$ mit $z(x_0) = (y(x_0), y'(x_0), ..., y^{(k-1)}(x_0))^T$
- Lösung $y(x)$ steht in der ersten Komponente $z_1(x)$
- Alle Einschrittverfahren direkt auf Vektoren anwendbar (y_i, f werden vektorwertig)

Stabilität

- Stabilitätsbedingung für Euler auf $y' = -\alpha y$ ($\alpha > 0$):

$$|1 - h\alpha| < 1 \quad \rightarrow \quad 0 < h < \frac{2}{\alpha}$$

- Stabilitätsfunktion $g(z)$: $y_{i+1} = g(h\alpha) \cdot y_i$
- Stabilitätsintervall: $z \in (0, \alpha)$ mit $|g(z)| < 1$
- Für s -stufige explizite Runge-Kutta: $g(z)$ ist Polynom vom Grad s